

Guia de Oportunidades para Toda a Vida 93 — Técnico em Agrimensura e Mapeamento

Versão: 2.0 — mestre de trabalho controlado

Idioma: Português do Brasil (pt-BR)

Referência principal dos EUA: O*NET-SOC 17-3031.00 — Surveying and Mapping Technicians

Comparação do Canadá: NOC 22213 — Land survey technologists and technicians

Comparação da Colômbia: CUOC 31122 — Técnicos en topografía

Data de revisão: 2026-08-22

Fonte inglesa congelada: blob eeffdfcd7908596a0285100e7856d898ee60abfe7

O que é esta carreira

Técnicos em Agrimensura e Mapeamento ajudam a medir, documentar e representar o mundo físico. Dependendo do empregador e do projeto, podem coletar medições em campo, operar instrumentos topográficos, estabelecer ou verificar pontos de referência, apoiar locação/replanteio de obras, calcular ângulos/elevações/distâncias, processar dados de levantamento, preparar desenhos ou mapas, manter registros, trabalhar com sistemas GIS/CAD, interpretar imagens aéreas ou de satélite e apoiar profissionais legalmente habilitados, engenheiros, cartógrafos ou fotogrametristas.

O trabalho combina medição de campo, matemática, tecnologia geoespacial e documentação técnica. Títulos podem incluir Técnico em Agrimensura, Técnico de Topografia, Técnico de Mapeamento, Técnico em Geomática, Auxiliar de Topografia, Instrumentista, Técnico Fotogramétrico e funções semelhantes.

O nome do cargo não define sozinho a autoridade profissional. Um técnico pode executar medições e cálculos importantes sem ter autoridade legal para estabelecer, certificar, assinar ou selar limites de propriedade. Verifique sempre as funções reais e as regras da jurisdição.

O que um técnico faz

A evidência atual de O*NET/BLS apoia atividades como:

- coletar dados de levantamento em campo;
- medir ângulos, distâncias e elevações;
- operar equipamentos de agrimensura/mapeamento dentro do escopo atribuído;
- posicionar, segurar ou verificar alvos, miras, prismas e referências;

- calcular posições geográficas a partir de dados de levantamento;
- verificar cálculos matemáticos;
- apoiar locação/replanteio de construção;
- compilar informações de projetos de engenharia;
- produzir ou atualizar mapas;
- revisar camadas cartográficas para identificar erros ou omissões;
- criar ou manter bases de dados geográficas/topográficas;
- processar material aéreo, de satélite ou fotogramétrico;
- documentar observações de campo e detalhes técnicos;
- apoiar engenheiros, agrimensores/topógrafos habilitados, cartógrafos e outros profissionais.

Campo e escritório estão diretamente conectados: notas de campo ruins ou uma configuração incorreta podem gerar erros que nenhum software CAD/GIS consegue corrigir automaticamente.

Técnico versus profissional habilitado

Esta distinção é essencial.

O escopo técnico pode incluir

- coletar medições;
- montar e operar equipamentos conforme procedimentos atribuídos;
- manter notas de campo;
- calcular coordenadas, elevações e distâncias;
- processar observações de levantamento;
- desenhar ou mapear;
- apoiar locação de obras;
- executar controles de qualidade;
- converter dados;
- processar fotogrametria ou dados de drones quando autorizado;
- dar suporte a GIS/CAD.

O escopo profissional autorizado pode incluir

Dependendo da jurisdição:

- determinar legalmente limites de propriedade;
- certificar posições de divisas;
- assinar ou selar documentos de levantamento;
- emitir opiniões cadastrais ou legais autoritativas;
- supervisionar trabalho quando a lei exigir;
- representar conclusões de levantamento como juridicamente vinculantes.

O BLS informa que técnicos de surveying and mapping nos Estados Unidos não precisam de licença de surveyor, embora técnicos experientes com formação adicional possam futuramente se qualificar para licenciamento profissional.

Não apresente um cálculo técnico, coordenada GNSS, ortomosaico de drone, desenho CAD ou camada GIS como limite legal autoritativo sem a autoridade profissional e a evidência exigidas.

Fundamentos de medição

Agrimensura depende de medição disciplinada, não apenas da leitura de números no instrumento.

Entenda:

- distância;
- ângulo horizontal;
- ângulo vertical;
- elevação/cota;
- inclinação;
- coordenada;
- rumo/azimute;
- estação/progressiva quando aplicável;
- ponto de controle/referência de nível;
- poligonal;
- conceitos de ré e vante quando aplicáveis;
- fechamento/erro;
- precisão versus exatidão;
- tolerância;
- Algarismos significativos e unidades.

Uma medição pode ser precisa e ainda estar errada. Repetibilidade não prova que montagem, controle, calibração, sistema de coordenadas ou referência estejam corretos.

Unidades e conversões

Projetos podem usar metros, milímetros, pés, pés decimais ou outras unidades definidas.

Controles:

- identifique as unidades antes de medir ou importar;
- registre as unidades explicitamente;
- confirme configurações do instrumento e software;
- não suponha que um arquivo CAD/GIS use as unidades esperadas;

- documente conversões;
- verifique fatores de conversão independentemente;
- não misture valores de grade, terreno ou coordenadas locais sem entender o método do projeto.

Erro de unidade pode gerar consequências sérias em construção ou delimitação.

Pontos de controle e referências

O controle fornece o referencial das medições.

Antes de usar um ponto:

- verifique a identificação;
- confirme a fonte da coordenada/elevação;
- confirme datum/referencial quando aplicável;
- observe se o marco parece alterado;
- siga procedimentos do projeto para verificações independentes;
- registre montagem e observações;
- escale discrepâncias em vez de escolher silenciosamente um valor.

Nunca fabrique nem “corrija” um ponto de controle autoritativo porque outra medição pareça mais conveniente.

Estações totais

A estação total combina medição angular com medição eletrônica de distância e pode calcular/armazenar coordenadas.

Uma montagem controlada pode incluir:

1. inspecionar instrumento, tripé, tribrach, prisma/alvo e baterias;
2. identificar o ponto ocupado correto e a referência/backsight;
3. centrar e nivelar o instrumento;
4. inserir/verificar unidades, constantes, coordenadas e parâmetros atmosféricos quando exigidos;
5. orientar o instrumento conforme procedimento aprovado;
6. fazer observações de controle;
7. coletar pontos com códigos/descrições exigidos;
8. revisar medições inesperadas antes de desmontar;
9. preservar observações brutas e notas de campo;
10. transferir dados com controles aprovados de armazenamento e nomenclatura.

O software pode automatizar cálculos, mas não sabe se você ocupou o ponto errado ou inseriu uma constante de prisma incorreta.

Níveis e trabalho de elevação

Níveis ópticos, digitais ou laser podem ser usados para transferência de elevação e controle de obras.

Controles importantes:

- montagem estável;
- linha de visada livre;
- mira corretamente posicionada/verificada;
- benchmark/referência conhecida;
- distâncias de visada balanceadas quando o procedimento exigir;
- sequência correta de leituras;
- verificações aritméticas;
- fechamento;
- documentação de pontos de mudança;
- proteção contra referências alteradas.

Não reporte precisão de elevação maior do que método, equipamento e rede de controle conseguem sustentar.

GNSS/GPS

GNSS oferece posicionamento poderoso, mas uma coordenada não é automaticamente de grau topográfico.

A qualidade pode ser afetada por:

- geometria dos satélites;
- obstruções;
- multipath;
- fonte de correção;
- altura da antena;
- configuração base/rover;
- disponibilidade da rede/serviço;
- datum/referencial;
- parâmetros de transformação;
- duração da observação;
- configuração do equipamento;
- condições ambientais.

Registre o método e indicadores de qualidade exigidos. Não trate posição de celular, posição autônoma ou RTK não verificado como equivalente a controle profissional validado.

Sistemas de referência de coordenadas

Dados de agrimensura e mapeamento podem se tornar inutilizáveis quando a metadata do sistema de coordenadas está ausente ou incorreta.

Distinga:

- coordenadas geográficas como latitude/longitude;
- coordenadas projetadas;
- datum/referencial;
- projeção;
- zona de grade;
- datum vertical/referência de elevação;
- sistema local/de projeto;
- transformação/reprojeção.

Dois datasets podem conter números plausíveis e ainda ser incompatíveis.

Antes de combinar ou comparar, verifique referência, unidades, época/data quando relevante, método de transformação e especificações do projeto.

Poligonais e fechamento

Poligonais conectam uma sequência de linhas/ângulos medidos.

Entenda conceitualmente:

- poligonal aberta versus fechada;
- fechamento angular;
- fechamento linear/de coordenadas;
- erro de fechamento;
- métodos de ajuste no nível exigido pelo empregador;
- verificações independentes;
- por que uma poligonal matematicamente ajustada ainda pode estar errada se controle ou observações estiverem errados.

Nunca esconda um fechamento ruim distribuindo o erro sem documentar a discrepância e seguir os critérios de aceitação do projeto.

Locação e replanteio de construção

A locação transforma informação de projeto em posições no campo.

Antes de locar:

- confirme desenho/modelo aprovado e vigente;
- verifique número/data da revisão;
- confirme controle de coordenadas e elevação;

- entenda offsets e tolerâncias;
- identifique conflitos ou dimensões ambíguas;
- use verificações independentes;
- identifique/registre pontos consistentemente;
- documente o que foi materializado e a fonte de projeto;
- escale discrepâncias antes que a construção avance.

Uma estaca tecnicamente exata baseada em desenho obsoleto continua errada.

Notas de campo e linhagem de dados

Um registro defensável deve permitir que outra pessoa qualificada entenda o que aconteceu.

Conforme o projeto, registre:

- data/hora;
- projeto/local;
- equipe;
- clima/condições quando relevantes;
- identificadores de equipamento;
- pontos de montagem/controle;
- alturas de instrumento/alvo;
- estado de calibração/verificação quando exigido;
- observações brutas;
- códigos/descrições;
- croquis/fotos quando autorizados;
- condições incomuns;
- correções/repetições;
- nomes de arquivos e rotas de transferência;
- quem revisou ou aceitou o trabalho.

Não sobrescreva observações brutas apenas para fazer os resultados parecerem mais limpos.

Garantia e controle de qualidade

QA/QC pode incluir:

- medições independentes de verificação;
- observações repetidas;
- controles de fechamento;
- comparação de coordenadas/elevações;
- checagem do instrumento;

- revisão de códigos/descrições;
- detecção de pontos duplicados;
- investigação de outliers;
- comparação com desenho/modelo;
- controle de revisão;
- integridade/nomenclatura de arquivos;
- revisão por pares;
- critérios documentados de aceitação.

Um aviso do software é evidência para investigar, não permissão para ignorar um resultado.

CAD e software de projeto civil

Sinais atuais de vagas nos EUA incluem:

- Autodesk AutoCAD Civil 3D — **23%**;
- Autodesk AutoCAD — **20%**;
- Bentley MicroStation — **13%**.

O trabalho pode envolver:

- importar pontos;
- criar superfícies;
- desenhar plantas/perfis;
- gerenciar grupos/códigos de pontos;
- preparar curvas de nível;
- apoiar alinhamentos/corredores quando atribuídos;
- comparar projeto versus as-built;
- exportar entregáveis.

Não altere geometria autoritativa de projeto nem valores de controle fora da sua autorização apenas porque o software permite editar.

GIS e mapeamento

O*NET também mostra sistemas GIS e ESRI ArcGIS entre sinais tecnológicos atuais.

O trabalho GIS pode incluir:

- gestão de sistemas de coordenadas;
- edição de camadas;
- produção de mapas;
- atributos;
- spatial joins;
- controle de qualidade;

- integração de pontos de levantamento com outros datasets;
- suporte a mapas web ou bancos quando atribuído.

Dados de levantamento e dados GIS podem ter expectativas diferentes de exatidão e status legal. Uma linha de lote em GIS não é necessariamente um limite legal de levantamento.

Fotogrametria e imagens

Fotogrametria obtém medidas ou informação cartográfica de fotografias/imagens.

Pode envolver:

- organização de imagens;
- pontos de controle/verificação;
- apoio à triangulação aérea;
- processamento de ortofotos/ortomosaicos;
- extração de features;
- geração de superfícies/modelos;
- compilação cartográfica;
- QA contra referência independente.

Verifique data de aquisição, resolução, sensor/câmera, qualidade de controle, sistema de coordenadas e parâmetros de processamento.

Drones / aeronaves remotamente pilotadas

O BLS observa que técnicos podem usar drones para obter fotografias.

Competência em drones e competência em agrimensura são separadas.

Estados Unidos

Operações comerciais sob Part 107 exigem o FAA Remote Pilot Certificate adequado e conformidade com as regras aplicáveis.

Canadá

Transport Canada usa certificados Basic, Advanced e Level 1 Complex conforme a operação.

Antes do voo:

- confirme autoridade do piloto/operador;
- confirme espaço aéreo e categoria;
- cumpra registro/marcação quando aplicável;
- inspecione aeronave/baterias;
- avalie clima e riscos do local;

- estabeleça controle apropriado ao método de mapeamento;
- proteja privacidade e locais restritos;
- preserve metadata de voo/fonte;
- valide resultados contra referências adequadas.

Uma superfície ou ortomosaico de drone não é automaticamente evidência legal de levantamento.

Segurança e privacidade de dados

Arquivos podem revelar:

- layouts de propriedades privadas;
- infraestrutura crítica;
- utilidades;
- obras;
- recursos de segurança;
- ativos de clientes;
- endereços pessoais;
- recursos culturais/ambientais restritos.

Controles podem incluir:

- armazenamento aprovado;
- menor privilégio;
- transferência criptografada quando exigida;
- convenções de nomenclatura;
- proteção de dispositivos;
- compartilhamento controlado;
- backups;
- retenção;
- reporte de incidentes;
- remoção de metadata sensível de entregáveis públicos quando necessário.

Não envie coordenadas protegidas, desenhos de clientes ou imagens de obra para nuvem pessoal ou serviços de IA não aprovados.

Segurança em campo

A agrimensura pode expor trabalhadores a tráfego, calor, terreno acidentado, máquinas, escavações, riscos elétricos/utilidades, água, clima, animais, locais remotos e transporte de equipamentos pesados.

Siga a análise de riscos e regras do local do empregador.

Calor

A orientação da OSHA apoia:

- água/líquidos frescos suficientes;
- pausas de descanso;
- sombra ou áreas frescas;
- treinamento;
- planejamento de emergência;
- monitoramento de sintomas;
- aclimação gradual para trabalhadores novos ou retornando.

Tráfego e construção

Use PPE de alta visibilidade, controle de tráfego, spotters, práticas seguras de veículo/estacionamento e rotas designadas. Não monte instrumentos onde a equipe não possa ser protegida de tráfego ou máquinas.

Utilidades e escavação

Nunca presuma a localização de utilidades subterrâneas ou aéreas apenas com base em um mapa. Siga procedimentos de localização, afastamento e escavação aplicáveis.

Trabalho remoto ou sozinho

Siga planos de check-in, comunicação, clima, primeiros socorros, emergência e deslocamento. Não improvise acesso inseguro a terreno remoto apenas para obter mais uma medição.

Cuidado e verificação do equipamento

Controles típicos:

- transportar em estojos protetores;
- limpar lentes/óptica com métodos aprovados;
- inspecionar tripés/travas;
- carregar e identificar baterias;
- proteger de umidade/temperaturas extremas;
- seguir intervalos de calibração/verificação do fabricante;
- documentar dano;
- não usar equipamento fora dos limites conhecidos de serviço.

Um técnico não deve alegar autoridade de reparo/calibração quando fabricante/empregador a reserva a pessoal qualificado.

IA responsável

IA aprovada pode ajudar a:

- explicar fórmulas;
- criar rascunhos de notas/QA;
- documentar workflows;
- revisar conceitos de código não sensível;
- resumir especificações públicas;
- gerar dados sintéticos de prática;
- preparar perguntas de entrevista.

Controles:

- não enviar coordenadas protegidas, registros de limites, dados de clientes/locais, projetos proprietários, credenciais ou imagens restritas a ferramentas não aprovadas;
- verificar unidades, sistemas de coordenadas e cálculos;
- validar código gerado antes da execução;
- conferir funções, regulamentos, normas ou procedimentos inventados;
- preservar linhagem de fonte/medição;
- não permitir que IA invente marcos, pontos de controle, coordenadas autoritativas, exatidão de levantamento ou limites legais;
- manter validação humana/de domínio.

Output de IA não é evidência de que medição, calibração, fechamento ou determinação legal foi executada corretamente.

Acessibilidade e práticas inclusivas

Agrimensura possui requisitos físicos de campo, mas muitos cargos combinam campo e escritório, e alguns métodos podem ser adaptados.

Práticas úteis:

- desenhos com texto maior/alto contraste;
- ampliação de tela;
- workflows CAD/GIS acessíveis por teclado quando disponíveis;
- checklists estruturados;
- procedimentos de campo passo a passo;
- dicionários claros de códigos de pontos;
- sinais visuais mais sonoros/hápticos quando o equipamento permitir;
- divisão de tarefas de campo pela equipe;
- descrições em texto/tabelas junto com mapas/diagramas de treinamento;
- nomes de arquivos e pastas previsíveis.

A acomodação depende das funções essenciais, terreno, equipamento, empregador e jurisdição. Acessibilidade não elimina requisitos genuínos de segurança ou prática profissional.

Estados Unidos — referência oficial

O*NET-SOC 17-3031.00 — Surveying and Mapping Technicians é a ocupação direta.

O BLS reporta:

- educação típica de entrada: **high school diploma or equivalent**;
- treinamento moderado no trabalho;
- mediana anual, maio de 2024: **\$51,940**;
- mediana por hora: **\$24.97**;
- emprego 2024: **59,400**;
- emprego projetado 2034: **62,100**;
- crescimento: **5%**;
- aberturas anuais projetadas: cerca de **7,600**.

São números nacionais da ocupação, não salário inicial garantido nem previsão para cada mercado local.

Estados Unidos — aprendizagem e workforce

O*NET vincula títulos de Registered Apprenticeship como Surveyor Assistant Instrument, Photogrammetric Technician, Geodetic Computator e Chief of Party.

Apprenticeship.gov e American Job Centers/CareerOneStop podem ajudar a investigar oportunidades, treinamento WIOA e recursos locais. Um título aprovado ou locator não garante vaga nem elegibilidade de financiamento.

Canadá

NOC 22213 — Land survey technologists and technicians é a comparação principal.

Job Bank informa salários nacionais atuais:

- baixo **C\$22.00/hora**;
- mediano **C\$29.75/hora**;
- alto **C\$46.00/hora**.

O resumo nacional indica que geralmente pode ser necessário diploma college, apprenticeship de dois anos ou mais, ou experiência relacionada de supervisão. Requisitos e perspectivas variam por província/território.

Verifique também regras provinciais de título profissional ou prática de surveying antes de aceitar funções reguladas.

Colômbia

CUOC 31122 — Técnicos en topografía é uma comparação direta.

As funções incluem levantamentos topográficos, georreferenciamento, controle de níveis/assentamentos/escavações, operação de instrumentos de distância/ângulo/elevação, modelos digitais do terreno, medições de campo, cálculos, plantas/mapas, processamento de dados topográficos/cadastrais/geodésicos, locação de obras viárias/urbanas/hidráulicas e coordenação de campo.

Limitação salarial importante na Colômbia

OCUPACOL mostra uma faixa histórica de **COP \$350,000-\$2,910,053**, mas afirma expressamente que os dados **não têm representatividade estatística** segundo sua metodologia. Não use essa faixa como salário nacional confiável.

Colômbia — rotas SENA

Tecnólogo — Levantamientos Topográficos y Georreferenciación

Informação atual da SENA Betowa:

- **3,984 horas;**
- Titulada;
- Tecnólogo;
- presencial;
- competências em levantamentos planimétricos/altimétricos, georreferenciamento de engenharia, fotogrametria, obras especiais, vias/urbanismo/hidráulica, ferramentas digitais e etapa prática.

Técnico — Soporte de Topografía y Georreferenciación

Informação atual da SENA Betowa:

- **2,304 horas;**
- Titulada;
- Técnico;
- presencial;
- competências em medição de construção, replanteo, ferramentas digitais, raciocínio quantitativo, segurança/meio ambiente e etapa prática.

Turmas, locais e vagas mudam. Verifique Betowa ao vivo antes de depender de uma data de matrícula.

Chile

ChileValora oferece uma progressão vigente:

- **Ayudante de Topografía** — nível de qualificação 1, vigente até **30 de dezembro de 2028**;
- **Topógrafo(a)** — nível de qualificação 2, vigente até **30 de dezembro de 2028**.

Os perfis cobrem segurança de campo, equipamentos, apoio de medição, estação total/níveis, georreferenciamento e replanteo de obras. O escopo de certificação não equivale a autoridade ilimitada de profissional de levantamento.

Peru

A **Carrera Profesional Técnica — Topografía y Geodesia** do SENCICO dura **3 anos**.

O currículo atual inclui topografia, CAD, fotogrametria, cartografia, GIS, geodesia, cadastro, imagens de satélite, bases georreferenciadas e experiências formativas em trabalho real.

O exame de 8 de agosto de 2026 já ocorreu. Verifique o próximo ciclo de admissão.

Materiais da Beca Tec do PRONABEC incluem SENCICO Topografía y Geodesia entre programas/campi participantes. Verifique chamada, elegibilidade e cobertura atuais antes de presumir financiamento.

Brasil

A CBO inclui a família **3123 — Técnicos em geomática**, incluindo:

- **3123-05 Técnico em Agrimensura**;
- **3123-10 Técnico em Geodésia e Cartografia**;
- **3123-20 Topógrafo**.

O escopo técnico inclui levantamentos geodésicos/topohidrográficos, implantação de pontos de projeto, análise cartográfica e elaboração de documentos cartográficos.

Classificação ou formação técnica não resolve automaticamente requisitos de registro profissional ou prática reservada. Verifique regras aplicáveis ao serviço oferecido.

Ideias seguras de portfólio

Use dados públicos/abertos ou sintéticos. Exemplos:

- diagrama de workflow de estação total com observações sintéticas;
- planilha de poligonal com coordenadas inventadas;
- superfície/perfil CAD com pontos sintéticos;
- checklist de qualidade GNSS;
- mapa GIS com open data e CRS documentado;
- workflow fotogramétrico com imagens não sensíveis;
- checklist QA de locação;
- modelo de notas de campo com linhagem e verificações independentes;
- mapa acessível com alternativa em texto/tabela.

Não publique evidência privada de lotes, redes de controle de clientes, localizações protegidas de utilidades, imagens restritas ou arquivos proprietários.

Plano inicial de quatro semanas

Semana 1 — medição e coordenadas

Aprenda unidades, ângulos, elevação, rumos/azimutes, coordenadas, datums, projeções e disciplina de notas. Pratique cálculos com dados sintéticos.

Semana 2 — conceitos de equipamento e campo

Estude estação total, nível, GNSS, controles, locação e segurança. Use material do fabricante ou prática supervisionada; não improvise trabalho de alta consequência.

Semana 3 — processamento e mapeamento

Pratique importar pontos sintéticos/abertos para CAD/GIS, criar superfícies/mapas, verificar CRS/unidades, validar descrições e documentar transformações.

Semana 4 — QA, portfólio e entrevistas

Crie projeto seguro com observações, verificações de cálculo, output mapeado/desenhado e relatório breve de QA. Prepare exemplos de como detectar e escalar problemas de medição.

Preparação para entrevistas

Esteja preparado para explicar:

- exatidão versus precisão;
- controles de montagem da estação total;
- por que uma coordenada não é automaticamente survey-grade;

- pontos de controle/benchmarks;
- causas comuns de erro GNSS;
- sistemas de coordenadas e unidades;
- conceito de fechamento de poligonal;
- notas/linhagem;
- medições independentes;
- controle de revisão de desenho para locação;
- QA em CAD/GIS;
- autoridade técnica versus profissional habilitado;
- limites de autorização de drones;
- proteção de dados sensíveis;
- validação de cálculo ou script gerado por IA.

Perguntas ao empregador

- Quanto do cargo é campo versus escritório?
- Quais instrumentos são usados?
- Quais plataformas CAD/GIS são padrão?
- Quem estabelece e aprova o controle do projeto?
- Quais tolerâncias/fechamentos são exigidos?
- Quem revisa notas e cálculos?
- Há serviços de limites legais e quem possui autoridade de assinatura/selo?
- Drone é exigido e quem responde como piloto/operador?
- Quais controles existem para tráfego, calor, trabalho remoto e construção?
- Viagens/pernoites em campo são esperados?
- Que treinamento existe para equipamento/software?
- Como dados brutos, revisões, backups e arquivos de clientes são controlados?

Links de verificação para leitores

1. [Source link](#)
2. [Source link](#)
3. [Source link](#)
4. [Source link](#)
5. [Source link](#)
6. [Source link](#)
7. [Source link](#)
8. [Source link](#)
9. [Source link](#)
10. [Source link](#)
11. [Source link](#)

12. <https://www.pronabec.gob.pe/beca-tec/>
13. [Source link](#)
14. [Source link](#)
15. [Source link](#)
16. <https://www.osha.gov/heat-exposure/prevention>
17. [Source link](#)
18. [Source link](#)
19. [Source link](#)

Limites importantes

Este guia oferece informação educacional e de planejamento profissional. Não garante emprego, remuneração, admissão, financiamento, certificação, licenciamento, autoridade legal de levantamento, registro profissional, exatidão de projeto ou promoção. Não constitui certificação jurídica, de agrimensura, cadastral, engenharia, aviação, privacidade, cibersegurança, segurança ocupacional ou acessibilidade. Disponibilidade de formação e requisitos regulatórios podem mudar. As edições linguísticas do projeto são localizações controladas, não traduções certificadas.